05 속도와 거리

성취기준 적분을 속도와 거리에 대한 문제에 활용하고, 그 유용성을 인식할 수 있다.

수직선 위를 움직이는 점의 위치와 위치의 변화량

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 속도를 $v(t)$, 시각 $t=a$에서의 위치를 x_0이라고 할 때

1 시각 t에서의 점 P의 위치 x는 $x=x_0+\int_a^t v(s)ds$

2 시각 $t=a$에서 $t=b$까지 점 P의 위치의 변화량은

$$\int_a^b v(t)dt$$

교과서 [문제] #1 (p147)

좌표가 2인 점에서 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 속도가 $v(t)=t^2-2t$일 때, 다음을 구하시오.

(1) 시각 $t=3$에서의 점 P의 위치

(2) 시각 $t=1$에서 $t=4$까지 점 P의 위치의 변화량

수직선 위를 움직이는 점의 움직인 거리

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 속도가 $v(t)$일 때, 시각 $t=a$에서 $t=b$까지 점 P가 움직인 거리 s는

$$s=\int_a^b |v(t)|dt$$

교과서 [문제] #2 (p148)

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 속도가 $v(t)=t^2-6t+8$일 때, 시각 $t=0$에서 $t=4$까지 점 P가 움직인 거리를 구하시오.

교과서 [문제] #3 (p149)

지상 35 m 높이의 건물 옥상에서 30 m/s의 속도로 지면과 수직인 방향으로 쏘아 올린 어떤 물체의 t초 후의 속도 $v(t)$ m/s가 $v(t)=30-10t$일 때, 다음을 구하시오. (단, $0\le t\le 7$)

(1) 물체를 쏘아 올린 후 2초가 지났을 때의 물체의 지면으로부터의 높이

(2) 물체를 쏘아 올린 후 4초 동안 물체가 움직인 거리

교과서 [예제] #2 (p143)

지면에서 20 m/s의 속도로 지면과 수직으로 위로 던진 공의 t초 후의 속도 $v(t)$ m/s가 $v(t)=20-10t$ $(0\le t\le 4)$일 때, 다음을 구하시오.

(1) 공이 최고 지점에 도달할 때의 지면으로부터의 높이

(2) 공을 던진 후 3초 동안 공이 움직인 거리

교과서 [문제] #3 (p143)

지면에서 출발하여 수직 방향으로 움직이는 열기구의 t분 후의 속도 $v(t)$ m/min가

$$v(t)=\begin{cases} 4t & (0\le t\le 5) \\ 70-10t & (5\le t\le 10) \end{cases}$$

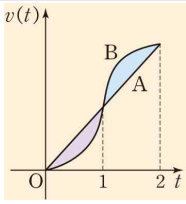
일 때, 다음을 구하시오.

(1) 열기구가 최고 지점에 도달할 때의 지면으로부터의 높이

(2) 출발한 후 8분 동안 열기구가 움직인 거리

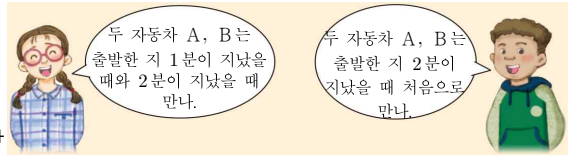
생각넓히기 [추론, 의사소통]

어떤 자동차 회사에서 개발한 자율 주행 자동차의 모의 주행 실험을 하였다. 오른쪽 그림은 두 자율 주행 자동차 A와 B가 직선 도로의 같은 지점에서 동시에 같은 방향으로 출발하여 2분 동안 달렸을 때, 각각의 속도를 나타낸 그래프이다.



1 출발한 후 1분 동안 두 자율 주행 자동차 A와 B가 움직인 거리를 비교해 보자.

2 오른쪽 그래프에서 색칠한 두 도형의 넓이가 같을 때, 두 자율 주행 자동차 A와 B에 대한 하나와 지환이의 말에서 잘못 말한 부분을 찾고 그 이유를 설명해 보자.



스스로 확인하기 https://code.jihak.co.kr/qr/XfgU2U0SdXjnIMV2

교과서 [문제] #1 (p150)

다음 □ 안에 알맞은 것을 써넣으시오.

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 속도를 $v(t)$, 시각 $t=a$에서의 위치를 x_0이라고 할 때

(1) 시각 t에서의 점 P의 위치 x는

$$x = x_0 + \int_a^t \square\, ds$$

(2) 시각 $t=a$에서 $t=b$까지 점 P의 위치의 변화량은

$$\int_a^b \square\, dt$$

(3) 시각 $t=a$에서 $t=b$까지 점 P가 움직인 거리 s는

$$s = \int_a^b \square\, dt$$

교과서 [문제] #2 (p150)

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 속도가 $v(t)=3t^2-2t$일 때, 다음을 구하시오.

(1) 시각 $t=3$에서의 점 P의 위치

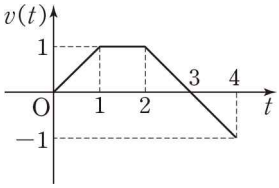
(2) 시각 $t=1$에서 $t=4$까지 점 P의 위치의 변화량

교과서 [문제] #3 (p150)

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 속도가 $v(t)=-3t^2+6t$일 때, 시각 $t=0$에서 $t=3$까지 점 P가 움직인 거리를 구하시오.

교과서 [문제] #4 (p150)

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서의 속도 $v(t)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음을 구하시오. (단, $0 \le t \le 4$)



(1) 시각 $t=3$에서의 점 P의 위치

(2) 시각 $t=2$에서 $t=4$까지 점 P가 움직인 거리

교과서 [문제] #5 (p150)

어느 건물의 승강기가 멈춰 있다가 올라가기 시작한 지 t초 후의 속도 $v(t)$ m/s는

$$v(t)=\begin{cases}\dfrac{3}{8}t & (0 \le t < 4)\\ \dfrac{3}{2} & (4 \le t < 20)\\ -\dfrac{3}{8}t+9 & (20 \le t \le 24)\end{cases}$$

라고 한다. 이 승강기가 출발 후 24초 동안 움직인 거리를 구하시오.